Centro Educativo Técnico Laboral Kinal

Biblioteca Comunitaria

Integrantes:

Angel Gabriel Ernesto Grijalva Castro – 2024337	**SCRUM MASTER - DEVELOPER**
Jose Enrique cuc cutz – 2024100	**PRODUCT OWNER - DEVELOPER**
Benjamin Eli Argueta Caal - 2024358	**DEVELOPER**
Wilson Pasan del cid - 2024243	**DEVELOPER**
Francisco Emanuel Milian Gonzales – 2024356	**DEVELOPER**

Profesor: Braulio Echeverria

Fecha: 13/02/2026

Introducción

Nosotros, el grupo La 33, identificamos que muchos estudiantes del Instituto Kinal, especialmente los de nuevo ingreso de cuarto grado y también los de quinto, presentan dificultades para acceder de manera organizada y eficiente a material de apoyo académico. Ante esta necesidad, decidimos desarrollar una aplicación digital que funcione como una biblioteca virtual, a la cual cualquier alumno de Kinal pueda ingresar para consultar recursos educativos.

Esta aplicación permitirá a los estudiantes encontrar material de apoyo para diversas asignaturas, como Lenguaje, Matemática, Física, Estadística, Química, Inglés, entre otras. Dentro de la plataforma, se incluirá un apartado especializado que reunirá videos explicativos, consejos de estudio, fórmulas, guías prácticas y otros recursos diseñados para facilitar la comprensión de los contenidos académicos.

El objetivo principal del proyecto es brindar a los estudiantes de cuarto y quinto grado una herramienta accesible y confiable que les permita reforzar sus conocimientos, mejorar sus hábitos de estudio y desarrollar estrategias más efectivas de aprendizaje. De esta manera, se busca que los alumnos cuenten con un apoyo adicional que complemente las clases presenciales.

Como estudiantes de sexto grado, comprendemos las dificultades que se enfrentan en los primeros años de la carrera, ya que hemos vivido esa experiencia. Gracias a ello, conocemos qué métodos, recursos y recomendaciones pueden contribuir al mejoramiento del rendimiento académico. Por esta razón, nuestro proyecto se enfoca en compartir ese conocimiento con las nuevas generaciones.

En conclusión, esta aplicación tiene como finalidad principal apoyar a los estudiantes en su proceso educativo, fortalecer su desempeño académico y contribuir al aumento de sus calificaciones, promoviendo una cultura de aprendizaje autónomo, responsable y constante.

Metodología SCRUM:

La metodología Scrum es un marco de trabajo ágil (framework) centrado en la mejora continua, flexibilidad y entrega iterativa de valor en ciclos cortos llamados sprints.

Scrum es un marco de trabajo ágil utilizado principalmente para desarrollar, entregar y mantener productos complejos, especialmente software. Se basa en ciclos cortos de trabajo llamados "Sprints", donde equipos autoorganizados colaboran para completar incrementos de producto funcionales.

ROLES:

Product Owner – José

Responsabilidades:

Definir y priorizar el Product Backlog.

Establecer los requisitos funcionales.

Validar que las funcionalidades cumplan los objetivos.

Aprobar entregables al finalizar cada Sprint.

Scrum Master – Angel

Responsabilidades:

Coordinar al equipo.

Organizar las reuniones diarias.

Resolver problemas.

Asegurar el cumplimiento del marco SCRUM.

Development Team:

Angel	Integración general y Auth Service
Benjamin	Microservicio de Notificaciones
Jose	Microservicio de Moderación
Wilson	Microservicio Gestión de Recursos/Archivos (búsqueda, comentarios y materias)
Francisco	Agente de IA + OCR + MongoDb

Duración de los sprints

Duración de cada sprint: 1 semana

Total de sprints: 12 sprints

Duración total del proyecto: 11 semanas

Distribución por fases

BackEnd – 3 semanas

3 sprints de 1 semana cada uno

1 sprint de un día para integración general

FrontEnd – 5 semanas

5 sprint de 1 semana cada uno

Revisión Final y Aplicacion movil – 3 semanas

3 sprints de 1 semana cada uno

Construcción de aplicación movil

Pruebas finales

Correcciones y Documentacion

Documentación

Tabla de planificación por sprint

Sprint	**Descripción**
Sprint 1	Configuración del repositorio Git, Docker, estructura de microservicios, desarrollo del Auth Service (.NET), pruebas iniciales de autenticación
Sprint 2	Desarrollo de microservicio de Archivos (Files Service), conexión a PostgreSQL y MongoDB, pruebas de endpoints
Sprint 3	Desarrollo del Servicio de IA + OCR, integración con Archivos, creación del servicio de Moderación, pruebas de clasificación automática

Sprint 4	Validación de roles y permisos, integración entre microservicios (Auth, Files, AI, Moderation), corrección de errores generales
Sprint 5	Diseño base, login y conexión con Auth Service
Sprint 6	Vista de Archivos, integración de API's
Sprint 7	Subida de documentos y visualización de archivos y comentarios.
Sprint 8	Pruebas funcionales, notificaciones y ajustes visuales.

Sprint 9	Configuración del proyecto móvil e implementación de login
Sprint 10	Visualización de recursos, material guardado e integración total con microservicios
Sprint 11	Pruebas finales Backend + Frontend, optimización y corrección de errores
Sprint 12	Documentación final, pruebas completas y preparación de la presentación.

Herramientas de gestión que usarán

Herramientas de gestión a usar

Trello:

Para organizar tareas por columnas:

Pendiente – En proceso – En revisión – Finalizado.

Google Drive:

Para guardar documentación, capturas y avances.

WhatsApp / Meet:

Comunicación rápida y reuniones cortas

Teams:

Poder reunirse en grupo y compartir arhivos.

Burn Down Chart

El progreso del proyecto se medirá en función de:

Número de tareas completadas

Número de tareas pendientes por sprint

La actualización se realizará semanalmente mediante el tablero de Trello.

BACKEND

Sprint	Tareas Pendientes	Tareas completadas
Sprint 1	20	6
Sprint 2	14	6
Sprint 3	8	6

Sprint 4	2	2

FRONTEND

Sprint	Tareas Pendientes	Tareas Completadas
Sprint 1	**25**	**6**
Sprint 2	**19**	**8**
Sprint 3	**11**	**6**
Sprint 4	**5**	**2**
Sprint 5	**3**	**3**

FASE FINAL

Sprint	Tareas Pendientes	Tareas Completadas
Sprint 1	10	6
Sprint 2	4	2
Sprint 3	2	2

Distribución de servicios del sistema

Servicio	Tecnología	Base de Datos	Funcionalidad
Servicio de Autenticación	.NET	PostgreSQL	Autenticación, JWT y gestión de roles de usuario

Servicio de Archivos	Node.js	MongoDB	Subida, gestión, busqueda, comentarios, materias de documentos y archivos
Servicio de Agente IA(OCR)	Node.js	MongoDB	Extracción de texto y filtrado automático de trabajos
Servicio de Moderación	Node.js	PostgreSQL	Revisión manual de archivos sospechosos
Servicio de Notificaciones	Node.js	MongoDB	Notificaciones de aprobación, rechazo y actividad

Justificación

La arquitectura del sistema se compone de 5 microservicios independientes, cada uno encargado de una funcionalidad específica del sistema, esto permite Mantenimiento independiente de cada servicio, Mejor organización del trabajo en equipo cada integrante con un servicio que hacer y la integración futura de nuevas funcionalidades sin afectar el sistema principal.

Plan de desarrollo y cronograma

Cronograma estimado de trabajo:

3 Semanas: Desarrollo Backend (microservicios y API's)

5 Semanas: Desarrollo FrontEnd (React / Angular)

3 Semanas: Integración, aplicación movil, pruebas y documentación

Distribución de tareas por integrante

Integrante	Tareas
Angel	**Integración general + Servicio de Autenticación + seguridad JWT**
Benjamin	**Servicio de Servicio de Notificaciones**
José	**Servicio de Moderación**
Wilson	**Servicio de Archivos + conexión con MongoDB**
Francisco	**Servicio de Validación con IA (OCR + IA)**

Tecnologías a utilizar

Backend

Node.js

ASP.NET Core

JWT

Bases de Datos

PostgreSQL

MongoDB

FrontEnd

React

Angular

Control de versiones

GitHub

Librerias complementarias

Tesseract.js (OCR)

Pdf-parse

sharp